Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ Б.Н. ЕЛЬЦИНА
(УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина)
Институт радиоэлектроники и информационных технологий — РТФ
Школа высшего и профессионального образования

Задание к лекции №5
по дисциплине
«Цифровые двойники в электронике, радиотехнике и системах связи»

Преподаватели: Денисов Дмитрий Вадимович, Фадеев Виталий Олегович

Студент: Рябошапка Дмитрий Владимирович

Группа: РИ-151123

Екатеринбург 2026

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИИ

1. Краткая информация про Unity

Unity - это мощный кроссплатформенный игровой движок, который позволяет разработчикам создавать 2D, 3D, VR и AR игры и приложения. Движок известен своим интуитивно понятным интерфейсом, богатым набором инструментов и обширным сообществом. Unity поддерживает множество платформ, включая ПК, консоли, мобильные устройства и веб.

2. Создание сцен в Unity

Кодом: Сцена может быть полностью построена программно с использованием языка C#. Это дает максимальную гибкость и возможность динамического создания объектов и их свойств во время выполнения.

3. Возможности и примеры игр на Unity

Unity предоставляет широкий спектр возможностей для разработки:

Физический движок: Реалистичная симуляция физики объектов.

Система анимации: Создание сложных анимаций для персонажей и объектов.

Графический пайплайн: От рендеринга в реальном времени до продвинутых техник освещения и шейдеров.

Примеры игр на Unity:

Fall Guys: Ultimate Knockout: Яркий и веселый баттл-рояль.

Hollow Knight: Атмосферный 2D метроидвания.

Beat Saber: Инновационная VR игра.

4. Связь Unity с AI

AI в игровом процессе: AI может управлять поведением врагов, помогать игрокам, создавать процедурный контент или даже адаптировать сложность игры к навыкам игрока.

5. Образовательные проекты в Unity

Unity является популярным инструментом для образовательных целей:

Обучение программированию: C# в Unity – отличный способ изучения объектно-ориентированного программирования.

Интерактивные симуляции: Создание наглядных моделей для изучения физики, химии, биологии, истории.

Виртуальные лаборатории: Проведение экспериментов в безопасной виртуальной среде.

РЕФЛЕКСИЯ

Материал, конечно, обширный, но основное я уловил. Unity - это действительно мощный движок, не просто для игр, а для целого спектра интерактивных приложений, включая VR и AR.

Процесс создания сцен - либо через код, что дает максимальную гибкость, либо, что более применимо на начальном этапе, посредством визуального редактора, где сцена собирается из готовых объектов и компонентов. Этот подход, как я понял, часто называют "блочным", и он позволяет относительно быстро получить рабочий прототип.

Список игр, созданных на Unity, впечатляет. Это показывает, что движок подходит как для инди-проектов, так и для крупных коммерческих релизов. Наличие Asset Store, где можно найти готовые ассеты, значительно упрощает производственный процесс.

Интеграция с AI открывает интересные перспективы. Речь идет об обучении поведения персонажей, создании более адаптивных игровых систем и в целом о повышении "интеллекта" виртуальных миров.

Применение Unity в образовании также заслуживает внимания. Создание симуляций, интерактивных учебных материалов и виртуальных лабораторий - это, несомненно, эффективный путь для усвоения знаний.

В целом, лекция дала хорошее представление о возможностях Unity. Это не просто инструмент, а целая экосистема для создания разнообразного контента. Теперь задача - перейти от теории к практике и начать осваивать движок более предметно.

Описание проекта в Unity:
"Каскад блоков"

1. Общая концепция: Сцена в Unity, демонстрирующая реалистичное физическое взаимодействие, где большой шар, скатываясь по лестнице, сбивает ряд составленных друг на друга блоков, вызывая цепную реакцию разрушения. Цель проекта — создать эффектное и зрелищное событие с использованием интегрированных физических движков Unity.

2. Основные элементы сцены:

Лестница:

Описание: Представляет собой набор ступеней, расположенных под углом, по которым будет катиться шар. Лестница может быть как простой геометрической формы (составленная из кубов), так и более детализированной моделью.

Реализация в Unity: Создается как статический объект. Для каждой ступени назначаются коллайдеры (например, Box Collider()), чтобы шар мог по ним катиться, а блоки — падать с них.

Шар:

Описание: Большой, массивный шар, который является инициатором цепной реакции.

Реализация в Unity:

GameObject: Создается как GameObject с прикрепленной меш-компонентой (например, Sphere Mesh).

Физика: Добавляется компонент Rigidbody(). Назначается массивный Mass, чтобы шар обладал достаточной инерцией.

Коллайдер: Добавляется Sphere Collider().

Начальное движение: Шар будет помещен в начальное положение наверху лестницы. Его движение может быть обеспечено:

Блоки:

Описание: Множество объектов, которые ставлены друг на друга, образуя башни. Блоки должны легко падать под воздействием шара или других падающих блоков.

Реализация в Unity:

Физика: Каждому блоку добавляется компонент Rigidbody().

Коллайдер: Добавляется Box Collider() (или соответствующий для формы).

Организация: Блоки располагаются в определенных позициях, формируя структуры, которые будут падать.

3. Ключевые аспекты реализации

Физический движок

Rigidbody component: Основной компонент для придания объектам возможности участвовать в физических симуляциях.

Collider components: Определяют физические формы объектов для обнаружения столкновений.

Префабы (Prefabs): Блоки будут создаваться из одного общего префаба, чтобы упростить их создание, изменение и управление.

Скриптинг (C#):

Материалы и Текстуры:

Для шара, блоков и лестницы назначаются материалы для придания им визуального вида.

Освещение: Настройка источников света в сцене для лучшей визуализации динамики и эффектов.

Ссылка на репозиторий:
https://github.com/dryaboshapka/Unity-Ryaboshapka-Dmitry-151123